

普及组初赛模拟题答案解析 (一)

单项选择题 (每题 2 分)

1. B。
2. B。考察指针的使用。
3. C。进行进制转换后可知 $(1111001)_2 = (171)_8 = (79)_{16} = (121)_{10}$
4. C。根据常识或者大小写字母ASCII码的差值为32即可求解。
5. B。相当于 $a[2] + a[4]$ ，代入即可。
6. C。由图可知搜索顺序为1- > 2/4- > 3。
7. A。二叉树编号问题。
8. A。
9. A。答案就是 $C_n^1 \times C_m^2 = 378$
10. D。容易发现二者是2和3的高次幂，因而两者互质，最小公倍数就是两者相乘，而由于有两个幼儿园，所以答案要乘二。
11. A。 n 个圆盘的河内塔问题的最少步数为 $2^n - 1$ ，这个是个递归模型，稍加推导即可得出。
12. C。等价于判断质数，发现 C 选项能整除 D 选项，所以 D 选项也不是质数。
13. D。考察冒泡排序的基本思想。
14. D。考察递推。
15. B。考察队列的基本性质。

阅读程序题

16 ~ 21

16. T。
17. T。考虑组合数递推的填表顺序。
18. T。考虑现实意义，不能从 n 个数中选出 $n + 1$ 个数。
19. F。输出为1，需要考虑边界条件。
20. T。考察性质 $C_n^m = C_n^{n-m}$ 的理解
21. B。分别为求：第二类斯特林数，组合数，第一类斯特林数

22 ~ 27

22. T。

23. F。 $f[i] - 1$ 才是 i 的分解方案数，注意要减去本身。

24. T。估计一下即可。

25. B。两重循环的简单复杂度计算。

26. B。

27. D。第一项不难理解，由于没有规定模数，如果 $f[n]$ 恰好为零就会出错，故 D 选项是最为稳妥的写法。

28 ~ 33

28. F。上述代码是在求 1 到 n 之间第 k 个质数。

29. T。

30. T。

31. A。该代码为线性筛，复杂度为 $\mathcal{O}(n)$ ，主函数中还有 q 次询问，因此总时间复杂度为： $\mathcal{O}(n + q)$ 。

32. A。

33. D。删去后显然会有重复判断，不过这并不会改变结果，但是会导致很多的重复计算，增大了时间复杂度。

完善程序题

34 ~ 38

首先我们考虑枚举花椰妹吃到了哪一个糖果，查找蒜头君吃到了哪一个糖果，假设花椰妹吃了 1 到 i 的糖果，蒜头君吃到了 j 到 n 的糖果。

这样我们发现 j 是具有单调性的，这样我们可以二分这个 j ，对于 $check$ 我们只要记录前缀和和后缀和即可。

34. A。

35. A。

36. C。

37. D。

38. B。

39 ~ 43

首先要注意AND的性质，只有当所有的数的这一位都是1的时候答案的这一位才能是1，这样我们考虑贪心，优先修改高位即可，主要难点在于位运算。

39. A。

40. C。

41. B。

42. C。

43. B。